

한국중학생화학대회
동형 문제
(3회)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 0점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															13	14
																Al 26.98	Si 28.09
																15	16
																P 30.97	S 32.06
																17	18
																Cl 35.45	Ar 39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음 중 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은?

[3회 1번]

- ① 원소는 다른 원소로 변환될 수 없다.
- ② 동위원소는 주기율표에서 다른 위치에 존재한다.
- ③ 원자 반경, 이온화에너지는 주기율표에서 일정한 경향성을 보여준다.
- ④ 현대 주기율표의 근간이 되는 모즐리의 주기율표는 원자량 순으로 나열하였다.

문제 2

정사각형 모양의 평평한 표면 위에 이산화탄소를 한 겹으로 최대한 많이 깔았다. 25℃, 1기압에서 모든 이산화탄소가 기체가 되었을 때 부피를 측정하였더니 13.5cm³이었다. 평평한 표면의 면적과 가장 가까운 값은 얼마인가?

[3회 2번]

- ① 1m²
- ② 10m²
- ③ 100m²
- ④ 1000m²

문제 3

다음 분자들의 쌍극자모멘트를 비교한 것으로 옳은 것은?

[3회 3번]

- ① CO₂ < O₃ < H₂O < CH₃COCH₃
- ② CO₂ < O₃ < CH₃COCH₃ < H₂O
- ③ O₃ < CO₂ < CH₃COCH₃ < H₂O
- ④ O₃ < CO₂ < H₂O < CH₃COCH₃

문제 4

다음 중 산으로 작용할 수 있는 것은 무엇인가?

[3회 4번]

- ① CaO
- ② SiO₂
- ③ Na₂O
- ④ MgO

【3회】

문제 5

다음 중 양쪽성 물질로 사용되지 않는 것은 무엇인가?

[3회 5번]

- ① H_2O ② $\text{Al}(\text{OH})_3$ ③ HCO_3^- ④ CO_3^{2-}

문제 6

다음 중 불가능한 양자수 조합은 무엇인가?

[3회 6번]

	n	l	m_l	m_s
①	2	1	0	+ 1/2
②	3	0	0	-1/2
③	1	1	0	+ 1/2
④	3	2	1	-1/2

문제 7

다음 중 분자 또는 이온이 입체인 것을 모두 고른 것은?

[3회 7번]

<보 기>			
가. PH_3	나. B_2H_6	다. NO_2^+	라. MnO_4^-

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 가, 나, 라 ④ 나, 다, 라

문제 8

다음 중 계의 온도가 높아지는 반응은 무엇인가?

[3회 8번]

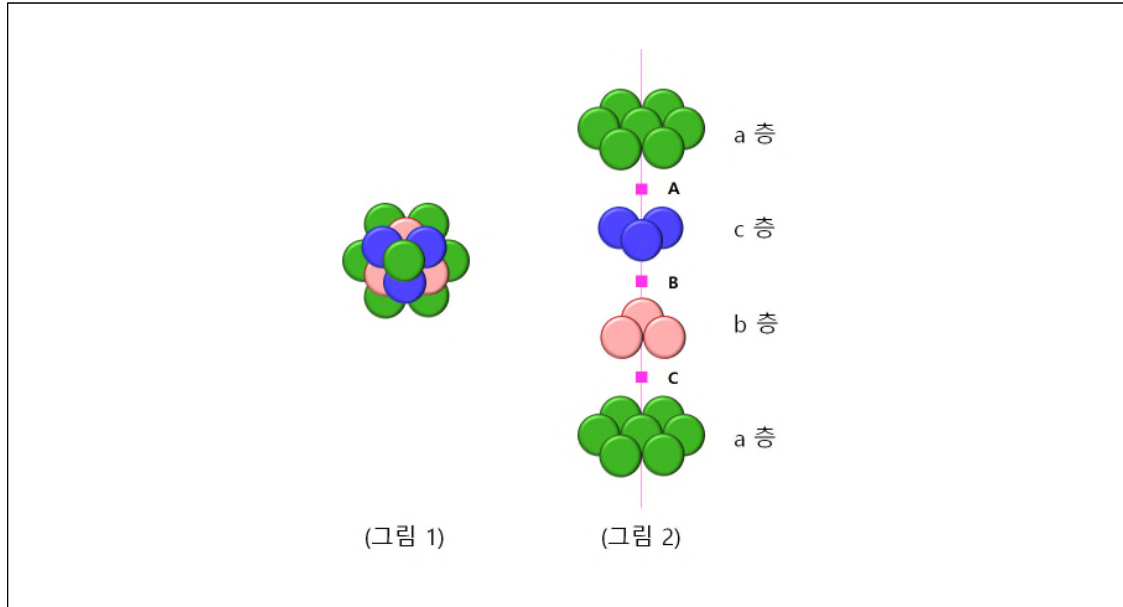
가. 기체의 용해	나. 광합성
다. 결합의 분해	라. 에탄올의 산화반응

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 라 ④ 가, 나, 라

문제 9

다음은 면심입방구조의 쌓음 형태를 층별로 나타낸 그림이다. A, B, C는 틈새형 자리를 나타낸 것이다.

[3회 9번]



임의의 원소 M은 면심입방구조이고, 원소 X는 틈새형 자리 A와 C에 하나씩, Y는 B에 하나의 원자가 들어있다. 이 물질의 실험식과 점유율을 바르게 짝지은 것은?

	실험식	사면체 구멍 점유율	팔면체 구멍 점유율
①	M_4X_2Y	25%	25%
②	M_4X_2Y	50%	50%
③	M_8XY_2	25%	25%
④	M_8XY_2	50%	50%

문제 10

다음 중 반데르발스 상수 a값의 크기가 작은 것부터 커지는 순서대로 나열한 것은?

[3회 10번]

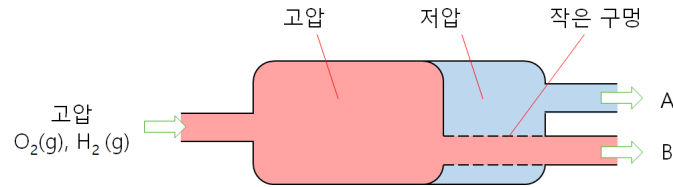
(가) H_2O	(나) CH_4	(다) CO_2	(라) H_2
------------	------------	------------	-----------

- ① (가) < (다) < (나) < (라) ② (라) < (다) < (나) < (가)
 ③ (가) < (나) < (다) < (라) ④ (라) < (나) < (다) < (가)

문제 11

아래 장치는 25℃에서 동일한 부분압력의 $O_2(g)$ 와 $H_2(g)$ 를 왼쪽에 넣고 오른쪽으로 통과시킬 때 A와 B에서 $O_2(g)$ 와 $H_2(g)$ 의 부분압력 비는 얼마인가?

[3회 11번]

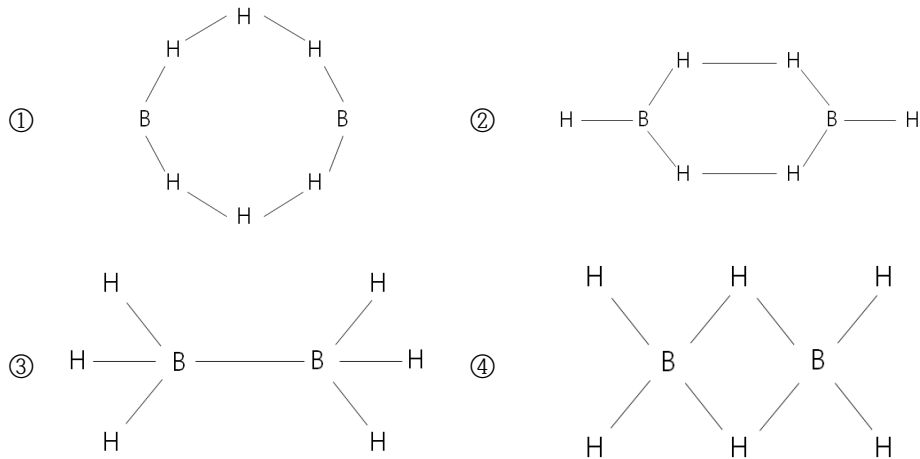


	A			B	
	P_{H_2}	P_{O_2}		P_{H_2}	P_{O_2}
①	4	1		알 수 없다.	
②	1	4		4	1
③	4	1		1	4
④	16	1		1	16

문제 12

다음 중 B_2H_6 의 분자 구조로 옳은 것은?

[3회 12번]



문제 13

다음 중 산의 세기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

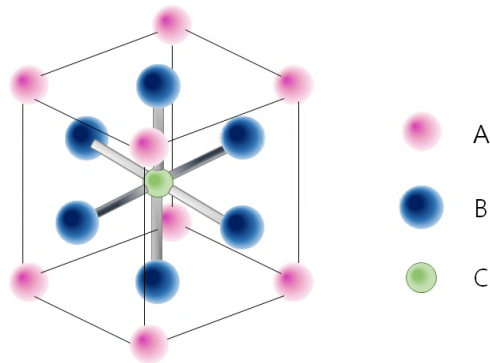
[3회 13번]

- ① $\text{HF} > \text{HCl}$ ② $\text{HClO}_3 > \text{HClO}$
 ③ $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HSO}_4^-$ ④ $\text{HClO} > \text{HBrO}$

문제 14

다음 단위세포에서 A는 단순입방이고 B는 각 면의 중심에 존재하고 C는 정육면체의 중심에 존재한다. 이 결정에서 A, B, C의 배위수는 각각 얼마인가?

[3회 14번]



- | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> |
|---|----------|----------|----------|
| ① | 12 | 2 | 6 |
| ② | 12 | 4 | 6 |
| ③ | 1 | 3 | 1 |
| ④ | 8 | 6 | 1 |

문제 15

다음 원소들에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

B Si Ge As Sb

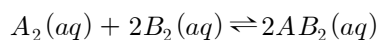
[3회 15번]

- 가. 이 원소들은 모두 광택이 있다.
 나. 이 원소들의 산화물은 양쪽성이다.
 다. 이 원소들은 비금속과 화합물을 만들지만 금속과 화합물을 만들지는 않는다.

- ① 가 ② 나, 다 ③ 가, 나 ④ 가, 나, 다

문제 16

다음 반응의 평형상수는 10^{-5} 이다.



A_2 , B_2 , AB_2 를 각각 1.0몰씩 넣어 1.0L 수용액을 만들었다. 이후 평형에 도달하였을 때 AB_2 의 몰농도와 가장 가까운 값은 무엇인가?

[3회 16번]

- ① 3mM ② 8mM ③ 30mM ④ 80mM

문제 17

2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 100km떨어진 해변에서 모래에 방사성 동위원소인 세슘-137(^{137}Cs)이 높은 농도로 검출되었다. 세슘-137은 베타붕괴를 통해 다른 원소로 변환되고 반감기는 30.2년이다. 0.1mg의 세슘-137이 $1.25 \times 10^{-2}\text{mg}$ 이 남을 때까지 걸리는 시간과 생성된 원소는 무엇인가?

[3회 17번]

- ① 90.6년 - ^{137}Ba ② 90.6년 - ^{137}Xe
③ 120.8년 - ^{137}Ba ④ 120.8년 - ^{137}Xe

문제 18

다음은 표준용액을 이용하여 미지 농도의 염산 적정 실험 과정을 나타낸 것이다. 표준 용액으로는 0.1M 수산화나트륨 수용액 1.0L를 제조하였다. A, B, C, D에서 사용하는 실험 기구를 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

[3회 18번]

가. 고체 수산화나트륨 4g을 A를 이용하여 측정한다.

나. B에 100mL 정도의 증류수에 녹여서 C(1000mL)로 옮긴다.

다. C의 눈금까지 증류수를 넣고 용액을 충분히 흔들어준다.

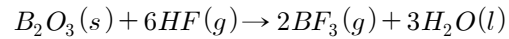
라. (다)에서 만든 용액을 D에 넣고 페놀프탈레인을 몇 방울 떨어뜨린 미지의 농도의 염산 수용액을 적정한다.

- | | A | B | C | D |
|---|----|--------|--------|-------|
| ① | 뷰렛 | 비커 | 삼각플라스크 | 눈금실린더 |
| ② | 뷰렛 | 삼각플라스크 | 비커 | 눈금실린더 |
| ③ | 저울 | 삼각플라스크 | 눈금실린더 | 비커 |
| ④ | 저울 | 비커 | 부피플라스크 | 뷰렛 |

【3회】

문제 19

다음은 붕소산화물인 B_2O_3 가 HF와 반응할 때의 화학반응식이다.



	$B_2O_3(s)$	$HF(g)$	$BF_3(g)$	$H_2O(l)$
$\Delta H_f^\circ (kJ/mol)$	-1272.8	-271.1	-1137	-285.83

이 반응과 관련된 다음 서술 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[3회 19번]

- 가. 이 반응은 발열반응이다.
 나. B_2O_3 는 염기로 작용한다.
 다. 이 반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 20

0.1M 미지의 산 HA의 이온화도가 0.99라고 할 때, $[H^+] \times K_a$ 와 가장 가까운 값은 어느 것인가?

[3회 20번]

- ① 10^{-4} ② 10^{-2} ③ 1 ④ 10^2

문제 21

화학식을 같지만 성질이 다른 물질을 이성질체라 한다. 구조이성질체와 거울상이성질체를 고려할 때, 다음 <보기>의 착화합물 이성질체 수를 더한 값은 얼마인가? (단, M은 임의의 금속원소이고 a, b, c, d는 한자리 리간드 (AA)와 (BB)는 킬레이트 두자리 리간드이다.)

[3회 21번]

<보 기>
 $Ma_2b_2c_2$, $M(AA)(BB)cd$

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11

문제 22

다음 <보기>의 분자 또는 이온에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 22번]

<보 기> $O_3, H_2O, NH_3, NO_2^+, CO_2, SF_6$
--

- ① 암모니아의 결합은 극성 결합이다.
- ② 이산화탄소의 결합은 극성 결합이다.
- ③ 쌍극자모멘트가 0인 분자는 2개이다.
- ④ 무극성 공유결합만 가지는 분자는 모두 무극성 분자이다.

문제 23

다음 화합물에서 밑줄 친 원소의 산화수로 옳지 않은 것은?

[3회 23번]

- ① CH_3CH_2OH (-1) ② CH_3CHO (+1)
- ③ CH_3COOH (-3) ④ CH_3COCH_3 (+2)

문제 24

다음은 몇 가지 원자 또는 비활성기체의 전자배치를 갖는 이온에 대한 정보를 나타낸 표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

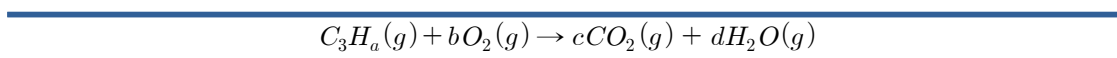
[3회 24번]

원자 또는 이온	A(원자)	B(원자)	C(이온)	D(원자)	E(이온)	F(이온)
홀전자수	1	3	0	2	0	0
양성자수	11	b	c	8	e	17
중성자수	a	7	11	8	12	f
질량수	23	14	22	d	24	35

- ① $a + b + c + d + e + f = 10$ 이다.
- ② C와 F로 이루어진 화합물의 화학식은 CF이다.
- ③ A와 C는 서로 다른 원소이다.
- ④ E와 F의 전하는 같다.

문제 25

다음은 탄화수소(C_3H_a)의 완전연소에 대한 화학반응식이다. $25^\circ C$ 에서 반응을 시켰을 때 전체 부피가 변하지 않았다면 $a + b + c + d$ 는 얼마인가?

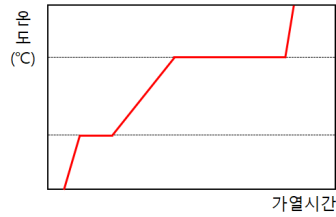


[3회 25번]

- ① 13 ② 11 ③ 9 ④ 7

문제 26

다음은 일정량의 얼음의 가열곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



[3회 26번]

- ① H₂O의 증발열은 용해열보다 크다.
- ② 물의 비열은 얼음의 비열보다 작다.
- ③ 수증기의 비열은 물의 비열보다 크다.
- ④ 물의 양이 2배가 되면 물의 비열은 1/2배가 된다.

문제 27

다음 중 25℃에서 삼투압이 가장 큰 수용액과 증기압력이 가장 큰 수용액은 각각 무엇인가? (단, 수용액의 밀도는 모두 같다고 가정한다.)

[3회 27번]

<보 기>

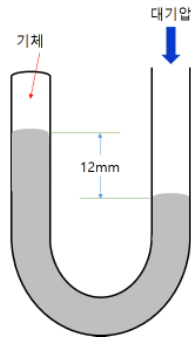
- 가. 0.060m KCl 수용액
- 나. 0.040m (NH₄)₃PO₄ 수용액
- 다. 0.020m Ca(NO₃)₂ 수용액
- 라. 0.010m C₆H₁₂O₆ 수용액

- | | 삼투압이 가장 큰 수용액 | 증기압력이 가장 큰 수용액 |
|---|---------------|----------------|
| ① | 라 | 가 |
| ② | 나 | 라 |
| ③ | 가 | 라 |
| ④ | 라 | 나 |

문제 28

25℃에서 기체 X를 굵은 수은관에 넣었다. 기체 X의 분자량과 가장 가까운 값은 얼마인가?
(단, 대기압은 760mmHg이고 기체의 밀도는 1.8g/L이다.)

[3회 28번]



① 4

② 44

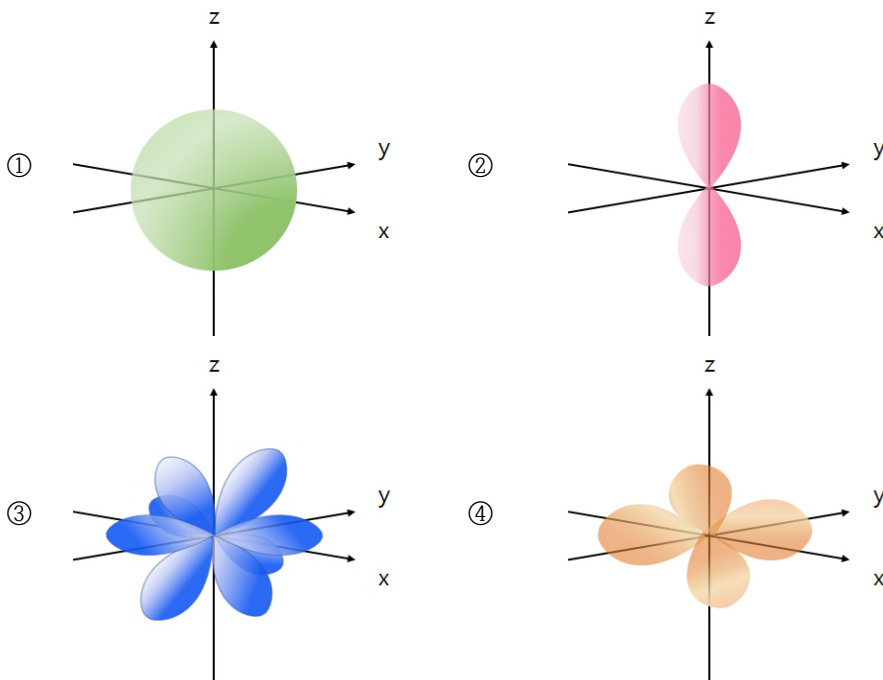
③ 71

④ 128

문제 29

다음 양자수 세트(n, l)에 대해 (4, 3)인 오비탈의 모양으로 적절한 그림은 무엇인가? (단, n 은 주양자수, l 은 각운동량양자수이다.)

[3회 29번]



문제 30

다음 분자 또는 이온의 중심 원자와 혼성 오비탈을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

[3회 30번]

	분자 또는 이온	혼성오비탈
①	I_3^-	sp^3d
②	SF_6	sp^3d^2
③	CH_4	sp^3
④	$XeCl_4$	sp^2d

문제 31

다음 원소들의 원자 반지름을 비교한 것으로 옳은 것은?

[3회 31번]

Zn, C, F, K

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① $Zn < K < F < C$ | ② $Zn < F < K < C$ |
| ③ $F < C < Zn < K$ | ④ $F < C < K < Zn$ |

문제 32

400K에서 이산화황(SO_2) 기체의 평균 속력을 v 라고 할 때, 100K에서 기체의 평균속력이 $2v$ 와 가장 가까운 분자는 무엇인가?(단, 모든 기체는 이상기체로 가정한다.)

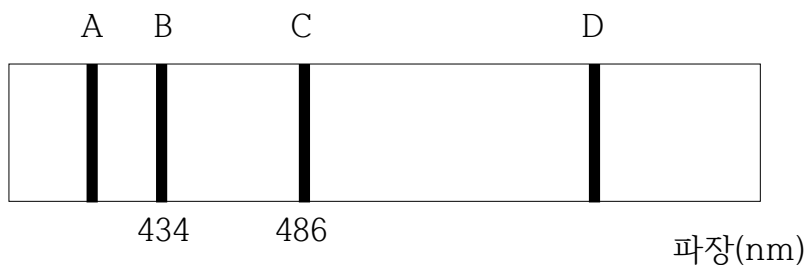
[3회 32번]

- | | | | |
|---------|------|---------|----------|
| ① H_2 | ② He | ③ N_2 | ④ CO_2 |
|---------|------|---------|----------|

문제 33

다음은 수소 원자의 선스펙트럼을 나타낸 것이다. 가시광선 영역으로 선의 색은 빨강, 초록, 파랑, 보라이다. A~D 중 빨간색에 해당하는 파장은 보라색에 해당하는 파장의 몇 배인가?

[3회 33번]



- ① $\frac{28}{25}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{25}{28}$

문제 34

화학반응식 $aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$ 에 대해 정반응속도를 $v_{\text{정}}$, 역반응속도를 $v_{\text{역}}$ 이라고 하자. 이 반응이 단일단계반응으로 일어날 때 평형에 도달하였을 때 성립하는 관계식으로 옳은 것은?

[3회 34번]

- ① $k_{\text{정}}[A][B] = k_{\text{역}}[C][D]$ ② $k_{\text{정}} = k_{\text{역}}$
 ③ $k_{\text{정}} : k_{\text{역}} = [C]^c[D]^d : [A]^a[B]^b$ ④ $k_{\text{정}}v_{\text{역}} = k_{\text{역}}v_{\text{정}}$

문제 35

옥살산($C_2H_2O_4$)의 분자구조에서 sp^3 혼성오비탈을 갖는 탄소 원자수와 분자 전체의 파이결합 개수를 짝지은 것으로 옳은 것은?

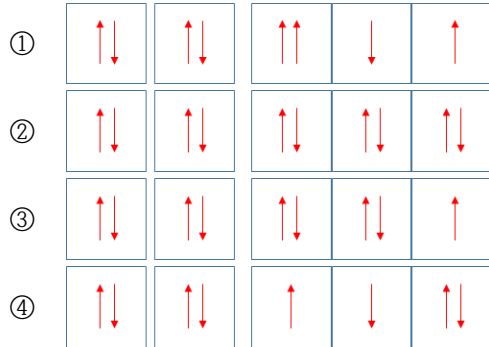
[3회 35번]

	sp^3 혼성오비탈을 갖는 탄소 수	파이결합의 개수
①	0	1
②	0	2
③	1	1
④	2	2

문제 36

다음 중 4가지 양자수가 모두 동일한 입자가 있는 전자배치는 무엇인가?

[3회 36번]



문제 37

탄산칼슘(CaCO_3)과 염산(HCl)이 반응하면 이산화탄소(CO_2)가 발생한다. 탄산칼슘 0.016g이 과량의 염산과 반응할 때 생성되는 이산화탄소의 분자수와 가장 가까운 것은?

[3회 37번]

- ① 10^{20} ② 10^{22} ③ 10^{24} ④ 10^{26}

문제 38

다음 중 H_2O 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 38번]

- ① 물은 표면부터 언다.
 ② 극성물질을 잘 녹인다.
 ③ 증류수는 전기전도성이 크다.
 ④ 대전체를 가까이 하면 물줄기가 끌려온다.

문제 39

놀이공원에서 헬륨 풍선을 놓쳤더니 하늘 위로 올라가다가 터지게 되었다. 이 현상이 일어나는 이유에 대한 설명으로 옳은 것은?

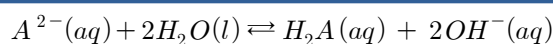
[3회 39번]

- ① 높이 올라갈수록 풍선 속 평균 분자운동에너지가 작아지기 때문
- ② 높이 올라갈수록 풍선 밖 평균 분자운동에너지가 작아지기 때문
- ③ 높이 올라갈수록 풍선 속 헬륨 기체의 충돌 빈도 증가하기 때문
- ④ 높이 올라갈수록 풍선 밖 공기의 풍선에 대한 충돌 빈도 감소하기 때문

문제 40

다음은 다양성자 산(H_2A)의 해리와 관련된 화학반응식과 평형상수를 나타낸 것이다. $25^\circ C$ 에서 $K_{a1}=10^{-3}$, $K_{a2}=10^{-6}$ 이라고 할 때 다음 반응의 평형상수 값과 가장 가까운 것은?

[3회 40번]



- ① 10^{-19}
- ② 10^{-9}
- ③ 10^9
- ④ 10^{19}

문제 41

$25^\circ C$ 에서 $0.1M$ HA 수용액의 $pH=3$ 이다. 소량의 NaOH를 첨가하여 $pH=4$ 가 되었을 때, HA와 A^- 의 농도비 $\frac{[HA]}{[A^-]}$ 와 가장 가까운 값은?

[3회 41번]

- ① 0.1
- ② 1
- ③ 10
- ④ 100

문제 42

다음 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 42번]

- ① CO_3^{2-} 에서 C와 O의 결합길이는 모두 같다.
- ② HBr의 산의 세기는 HCl의 산의 세기보다 크다.
- ③ HBrO의 산의 세기는 HClO의 산의 세기보다 작다.
- ④ NO , NO^+ , NO^- 중 결합세기가 가장 약한 것은 NO^+ 이다.

문제 43

0.2M BOH 수용액의 $K_b=10^{-7}$ 이다. 0.2M BOH 수용액에 같은 농도의 HCl을 첨가하여 중화 반응을 시켰다. 이 때 지시약은 메틸오렌지($pK_a=3.5$)를 사용하였다. 중화점에서 빨간색인 메틸오렌지의 비율(%)과 가장 가까운 것은? (단, 메틸오렌지의 농도는 무시하고 메틸오렌지의 반응은 $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ 로 한정한다. 필요하면 $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 4=0.60$, $\log 5=0.70$ 를 사용하라.)

[3회 43번]

- ① 25% ② 33% ③ 66% ④ 75%

문제 44

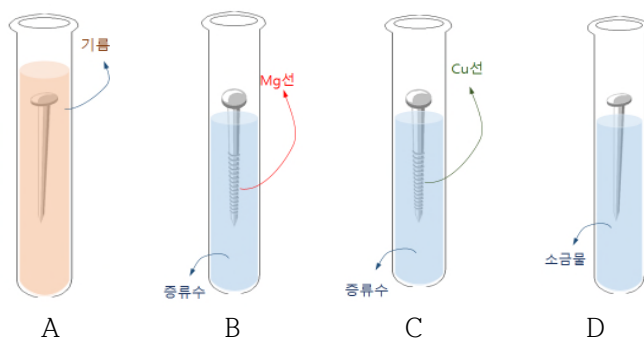
$HClO_4$ 수용액의 밀도는 $1.67g/cm^3$ 이고 물분율은 0.3이다. 이 수용액의 몰농도와 가장 가까운 값은?

[3회 44번]

- ① 0.11 M ② 1.1 M ③ 11.0 M ④ 110 M

문제 45

다음은 몇 가지 조건에서 철못을 담갔을 때 녹스는 정도를 관찰한 실험이다.



일정 시간이 흐른 후 못에 생성된 녹의 양을 비교한 것으로 옳은 것은?

[3회 45번]

- ① $A < D < C < B$ ② $B < A < D < C$
③ $A < C < B < D$ ④ $B < C < A < D$

문제 46

다음 중 결합길이가 가장 짧은 분자는 무엇인가?

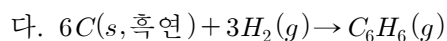
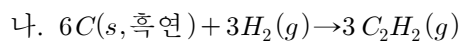
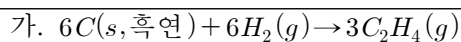
[3회 46번]

- ① F_2 ② He_2 ③ N_2 ④ O_2

문제 47

에틸렌(C_2H_4)과 아세틸렌(C_2H_2), 벤젠(C_6H_6)의 표준생성엔탈피는 양수이다. 다음 반응의 엔탈피변화 절댓값을 비교한 것으로 옳은 것은?

[3회 47번]



① 가 > 나 > 다

② 가 > 다 > 나

③ 나 > 다 > 가

④ 나 > 가 > 다

문제 48

1986년 8월 21일 카메룬의 니오스 호수 주변에 거주하던 주민 1746명이 사망한 사건이 있었다. 사인은 질식사였고 깊은 호수에 녹아있던 이산화탄소가 주위 환경의 변화에 따라 갑자기 분출됨으로써 지표면을 덮어버렸다. 호수 바닥 80km 아래의 마그마방으로부터 지속적으로 많은 양의 이산화탄소가 호수로 공급되고 있었다. 호수의 표면에서 물 1L에 녹은 이산화탄소의 최대 질량을 x, 호수 아래 깊이 20m 지점에서 물 1L에 녹은 이산화탄소의 최대 질량을 y라고 할 때, x:y는 얼마인가?(단, 온도는 일정하고, 기체의 용해는 헨리의 법칙을 따른다.)

[3회 48번]

① 1 : 2

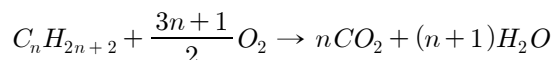
② 1 : 3

③ 1 : 6

④ 1 : 12

문제 49

포화탄화수소(C_nH_{2n+2})의 완전연소식은 다음과 같다.



다음은 결합의 종류에 따른 결합에너지를 나타낸 표이다.

결합	C-C	C=C	C-H	C=O	O=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	348	615	413	728	498	463

탄화수소의 완전연소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 49번]

① 탄소수가 클수록 몰당 연소열이 크다.

② 탄소수가 클수록 g당 연소열이 작다.

③ 탄소수가 클수록 g당 탄소-탄소 결합의 개수는 증가한다.

④ 탄소수가 클수록 g당 탄소-수소 결합의 개수는 증가한다.

문제 50

다음 분자 또는 이온의 결합각을 비교한 것으로 옳은 것은?

[3회 50번]

<보 기>			
가. PF_3	나. SO_2	다. CO_3^{2-}	라. H_2O

- ① 다 > 나 > 라 > 가 ② 다 > 나 > 가 > 라
 ③ 가 > 라 > 나 > 다 ④ 라 > 가 > 나 > 다

문제 51

상온에서 단일단계반응 $A \rightleftharpoons B$ 에 대해 $\Delta H_{\text{정반응}}^{\circ} = 24 \text{ kJ/mol}$ 이다. 온도를 10°C 높였더니 정반응속도가 2배로 증가하였다. 25°C 에서 역반응 속도를 x , 35°C 에서 역반응 속도를 y 라고 할 때 $x:y$ 와 가장 가까운 것은 무엇인가? (단, $\ln 2=0.7$, $\ln 3=1.10$, $\ln 5=1.61$, $\ln 7=1.95$ 로 계산하라.)

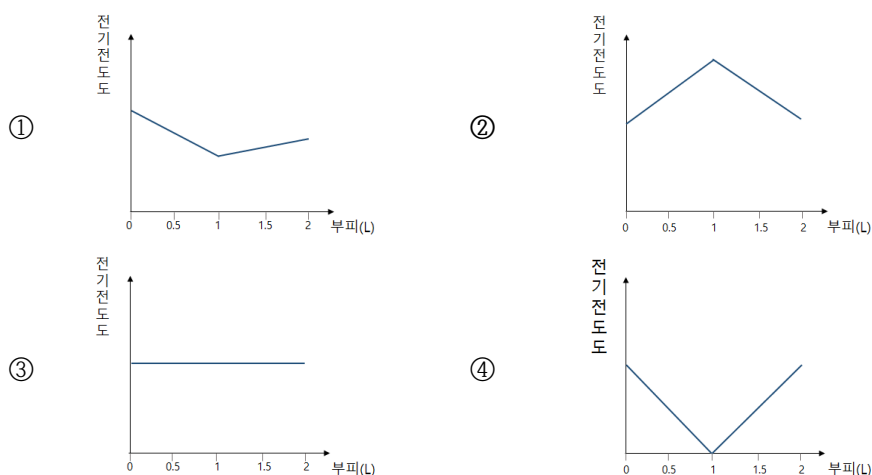
[3회 51번]

- ① 2 : 3 ② 3 : 7 ③ 7 : 3 ④ 3 : 2

문제 52

$0.1\text{M CH}_3\text{COOH}$ ($K_a=1.8 \times 10^{-5}$) 수용액 1L에 $0.1\text{M NH}_4\text{OH}$ ($K_b=1.8 \times 10^{-5}$) 수용액으로 적정하였다. 넣어준 NH_4OH 수용액의 부피에 따른 용액의 전기전도도를 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은?(단, 보기의 y축 전기 전도도는 맨 아래 0으로부터 임의의 단위로 표시하였다.)

[3회 52번]



문제 53

0.2M HCl 수용액 20mL에 0.4M NH₃ 수용액 30mL를 넣었을 때 용액의 pH와 가장 가까운 값은? (단, NH₃의 pK_b = 4.75이고, log2= 0.30, log3= 0.48, log5= 0.70으로 계산하시오.)

[3회 53번]

- ① 4.45 ② 8.95 ③ 9.25 ④ 9.55

문제 54

브로민화 수소산(HBr) 수용액의 K_a=10⁹이다. 이 용액의 농도가 0.001M일 때 용액의 pH와 가장 가까운 값은?

[3회 54번]

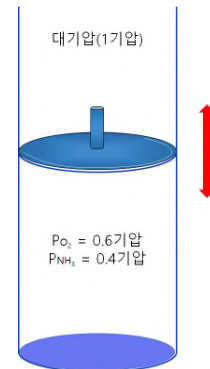
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 55

다음은 암모니아(NH₃)의 연소 반응이다.

- (a) $4NH_3(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2N_2(g) + 6H_2O(g)$
 (b) $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$
 (c) $4NH_3(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4NO_2(g) + 6H_2O(g)$

위의 반응은 정반응으로만 진행되며 각각 (a), (b), (c) 외의 다른 반응은 일어나지 않는다고 가정한다. 피스톤의 마찰과 무게는 무시한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?

[3회 55번]

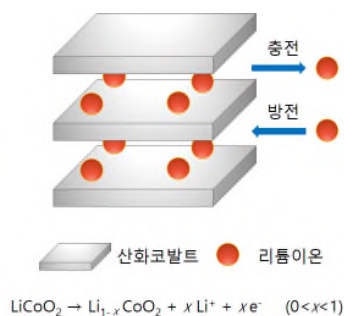
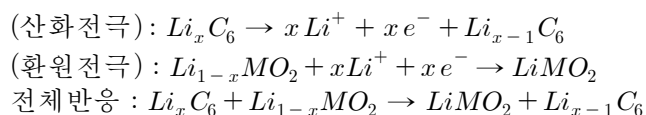
<보 기>

- 가. 피스톤의 부피는 (c) < (b) = (a) 이다.
 나. 반응이 끝난 후 (a)에서 O₂(g)의 부분압력은 0.3기압이다.
 다. 용기 내부의 전체 압력은 (a) < (b) < (c) 이다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 56

리튬-이온 배터리에서는 양극과 음극사이에서 리튬이온이 이동하며 산화 환원반응이 일어난다. 각 전극에서 일어나는 반응식은 다음과 같다. 환원전극에서는 LiCoO_2 와 CoO_2 의 층상구조를 가진다.



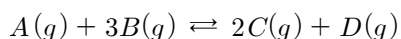
[3회 56번]

$\text{Li}_x\text{C}_6 + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \rightarrow \text{LiCoO}_2$ 에서 1몰의 전자가 이동할 때 이동하는 Li^+ 의 몰수를 a, $\text{LiCoO}_2 \rightarrow \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + x\text{Li}^+ + xe^-$ 에서 LiCoO_2 의 Co 산화수를 b, LiCoO_2 에서 Li^+ 가 빠져나온 후 Co의 산화수를 c라고 할 때 $a+b+c$ 는 얼마인가?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

문제 57

다음은 상온에서 반응물의 농도에 따른 반응속도를 나타낸 표이다.



실험	[A]	[B]	속도(M/s)
1	0.50	0.50	1.19
2	1.00	0.50	4.79
3	1.00	1.00	9.59

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 57번]

- ① 전체 반응차수는 3이다.
 ② 속도식은 $v=k[\text{A}]^2[\text{B}]$ 이다.
 ③ 이 반응은 단일단계반응이다.
 ④ 반응속도상수 $k = 9.59\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$ 이다.

문제 58

다음 중 단위가 J이 아닌 것은?

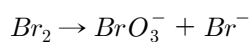
[3회 58번]

- ① 화학퍼텐셜 × 입자수 ② 전류 × 전압
③ 압력 × 부피 ④ 비열 × 질량 × 온도변화

문제 59

염기성 조건에서 다음 산화환원 반응에서 가장 간단한 정수비로 나타낸 계수의 합은 얼마인가? (단, 화학반응식에 H₂O와 OH⁻는 생략되어있으니 필요에 따라 첨가하시오.)

[3회 59번]



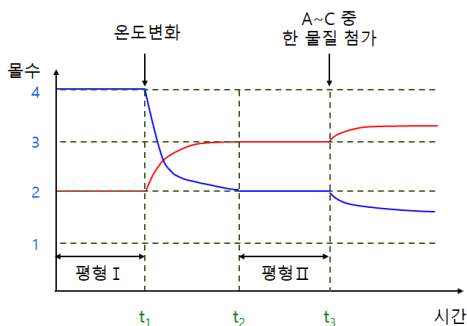
- ① 4 ② 5 ③ 9 ④ 18

문제 60

다음은 1L의 강철용기에서 평형반응을 나타낸 것이다.



온도 T₁에서 평형에 도달하였다. 평형I에서 평형상수(K_c)는 16이다. 그림은 A, B, C 중 두 물질에 대해 시간에 따른 압력 변화를 나타낸 것이다. 시간 t₁에서 온도를 T₂로 변화시켰고 시간 t₂에서 평형에 도달하였다. 시간 t₃에서 A, B, C 중 한 물질을 첨가하였다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[3회 60번]

- ① T₁ > T₂이다.
② t₃에 첨가한 물질은 C이다.
③ 평형I과 평형II에서 전체 압력비는 4:3이다.
④ T₁에서 평형상수(K_c)는 T₂에서 평형상수(K_c)의 12배이다.

수고 많이 했습니다!!!